

Problem 4.1

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -6 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = U$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Problem 4.2

$$A = \begin{bmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & b-a & b-a \\ 0 & 0 & c-b & c-b \\ 0 & 0 & 0 & d-c \end{bmatrix}$$

$$a \neq 0 \quad b \neq a \quad c \neq a \quad d \neq c$$